

1 一次結合

ベクトル $v_1, \dots, v_k$ に対して

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$$

の形を一次結合と呼びます。

一次結合は、線形代数のほぼすべてを貫く基本操作です。

1.1 なぜ重要なのか

「あるベクトルを既知の方向の組合せとして表せるか」という問いは、

$$Ax = b$$

を解くことそのものです。A の列を $a_1, \dots, a_n$ とすると

$$Ax = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

だからです。

したがって連立方程式は、「 b は A の列ベクトルの一次結合で作れるか」と読み替えられます。

1.2 重要な見方

行列積 Ax を成分ごとの公式として覚えるより、**A の列の一次結合**と理解してください。この見方から列空間、ランク、解の存在条件が自然につながります。